Estimación de la incertidumbre de medición

Paula Martínez Garbino

1 de abril de 2026

1. Introducción

El resultado de una calibración sólo se encuentra completo cuando el valor medido es acompañado de su incertidumbre de medición junto a una declaración del factor de cobertura, intervalo de confianza y distribución de probabilidad. En este documento se resumen informalmente tanto el proceso general de evaluación de incertidumbre como el método empleado para distintas magnitudes bajo el alcance de AKRIMET, enunciando con sus referencias los modelos matemáticos y conceptos de estadística necesarios en cada caso.[1]

2. Metodología general para la evaluación de incertidumbres

Cuando uno se dispone a realizar una medición existe un procedimiento uniforme y universal para evaluar y expresar la incertidumbre. Los pasos generales, sin especificar por industria, magnitud o tipo de calibración se detallan a continuación.

2.1. Identificar

Por lo general un **mensurando** Y no se mide directamente si no que se determina a partir de otras n **magnitudes de entrada** X_i, que a su vez también pueden depender de otras magnitudes, junto con las correcciones y factores de corrección que apliquen. A partir del método elegido para realizar las mediciones y el modelo físico del mensurando deben identificarse y definirse todas estas variables de influencia, las fuentes o componentes de incertidumbre de la medición y las correcciones necesarias.

El siguiente paso es definir el **modelo matemático** teórico que relaciona al mensurando o determinación con las magnitudes de entrada X_i a través de una relación funcional

$$Y = f(X_1, X_2, \ldots, X_n). \tag{1}$$

La función matemática f tiene en cuenta no sólo el modelo físico, si no que también incluye correcciones y factores que son despreciables en el resultado de la medición pero sí son considerables en la incertidumbre.

En el caso de calibraciones la determinación informada con mayor frecuencia en los certificados entregados es la **corrección** o error de indicación C:

$$C = (\bar{x}_{ref} + Cc_{ref}) - (\bar{x}_{ubp} + Cc_{ubp}), \tag{2}$$

donde $\bar{x}_{ref}$ y $\bar{x}_{ubp}$ son, respectivamente, el valor indicado en el patrón y en la unidad bajo prueba, promedio de una muestra de n repeticiones en caso de instrumentos de lectura directa. Cc_{ref} y Cc_{ubp} son las correcciones a esos valores cuáles son dependerá del mensurando y el modelo, por ejemplo en calibraciones de temperatura de contacto, como se verá en la sección 4, tanto T_{ref} como T_{ubp} perciben correcciones por polinomio interpolador y por temperatura ambiental.

El resultado de la medición o **estimación de salida** y será la estimación del mensurando Y que se obtiene al evaluar la ec. (1) en las n **estimaciones de entrada** x_i, los valores numéricos medidos o estimados de las magnitudes de entrada X_i

$$y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n). \tag{3}$$

Toda estimación de entrada x_i medida tendrá una **incertidumbre típica** o estándar asociada $\sigma(x_i)$ o $u(x_i)$, que se debe poder evaluar y cuantificar, ya que determinarán la incertidumbre de salida de la estimación y.

En la figura 1 vemos un ejemplo para el caso de una sola variable con una función senoidal $Y = f(X) = sen(X)$. Al evaluarlo en las mediciones x_1 o x_2 con sus repectivas incertidumbres $u(x_1)$ y $u(x_2)$ se introduce una incertidumbre en el resultado, que depende tanto de la estimación de los valores mismos como de su incertidumbre típica.

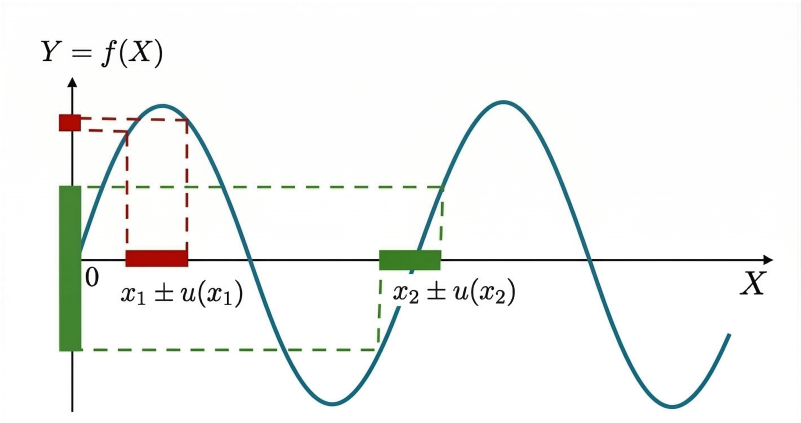

Figura 1: Evaluar el modelo matemático en las mediciones x_1 y x_2 con sus intervalos resulta en intervalos de incertidumbre distintos para el resultado y.

2.2. Organizar y cuantificar

Previo a realizar mediciones y evaluar la incertidumbre se organiza y clasifica la información sobre las magnitudes de entrada y su incertidumbre típica asociada. Cada incertidumbre típica se calculará como

$$\sigma(x_i) = \frac{\textit{componente de incertidumbre}}{\textit{factor de estandarización}} \tag{4}$$

una vez que se cuantifique el valor numérico de la componente de incertidumbre.

El **factor de estandarización** es determinado por la forma y el ancho de la **distribución de probabilidad** de origen de la variable, es decir cómo se distribuye en una población y su probabilidad de estar dentro de un intervalo de valores.

Las tres distribuciones que aparecen comúnmente son la **distribución normal** o gaussiana, la **distribución uniforme** o rectangular y la **distribución triangular** (ver sección 3).

Las incertidumbres típicas asociadas a cada variable se clasifican según la forma en que se estime su valor numérico. Las **incertidumbres de tipo A** son aquellas que se evalúan por métodos estadísticos (mediante un análisis estadístico de una serie de mediciones directas, ej. desviación estándar experimental), mientras que las **incertidumbres de tipo B** son las obtenidas por cualquier otro método que no sea el análisis estadístico (ej. incertidumbres conocidas por experiencias previas, certificados de calibración, especificaciones de fábrica, etc.).

2.3. Combinar

Luego de realizar mediciones y cuantificar las variables x_i y las incertidumbres típicas el siguiente paso es calcular la **incertidumbre típica combinada** $u_c(y)$, la incertidumbre típica de la magnitud de salida y (ec. (3)).

Mediante un desarrollo en serie de Taylor de f a primer orden se llega a:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial X_i}\right)^2 \bigg|_{x_i} \sigma^2(x_i)} = \sum_{i=1}^{N} c_i^2 \sigma^2(x_i) \tag{5}$$

donde

$$c_i = \left(\frac{\partial f}{\partial X_i}\right)\bigg|_{x_i} \tag{6}$$

es el **coeficiente de sensibilidad**, un parámetro que describe qué tan sensible es el mensurando y con respecto a las variaciones de la magnitud de entrada x_i. Se puede determinar tanto matemática como empíricamente y sirve para unificar unidades en la sumatoria.

Para el ejemplo anterior de la corrección,

$$c_{ref} = 1 \quad \text{y} \quad c_{ubp} = -1. \tag{7}$$

Para componentes de incertidumbre correlacionadas se calcula con la ecuación

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_i c_i^2 \cdot u^2(x_i) + 2\sum_i \sum_j c_i\, c_j\, u(x_i)\, u(x_j)\, r(x_i, x_j)}, \tag{8}$$

donde

$$r(x_i, x_j) = \frac{u(x_i, x_j)}{u(x_i)u(x_j)} \tag{9}$$

es el **coeficiente de correlación** ($u(x_i, x_j)$ es la covarianza estimada asociada a x_i y x_j) tal que $r(x_i, x_j) = r(x_j, x_i)$ y $-1 \leq r \leq 1$.

2.4. Expandir

Para satisfacer las necesidades de determinadas aplicaciones industriales y comerciales, así como las exigencias de los campos de la salud y la seguridad, la incertidumbre típica combinada u_c se multiplica por un factor de cobertura k, obteniéndose la denominada **incertidumbre expandida** U.

$$U(y) = k\, .u_c(y) \tag{10}$$

La incertidumbre combinada tiene un **nivel de confianza** del 68,27 %. El nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo de confianza $(y - u_c(y), y + u_c(y))$ contenga el valor verdadero. Se multiplica u_c por k para reportar el resultado con el nivel de confianza requerido, usualmente 95 %.

El valor de k necesario para un cierto intervalo depende de la forma de la distribución (PONER EJ). Como no se conoce la distribución de la estimación de incertidumbre, o se realiza en base a pocas mediciones y no se puede afirmar con seguridad su distribución sin un cálculo extenso de combinar las distribuciones de probabilidad de las distintas variables de influencia, se acepta aproximar la distribución de salida por la **distribución t de Student**. Esto permite obtener una estimación confiable de la incertidumbre expandida con un k_p equivalente:

$$U(y) = k_p\, .u_c(y) = t_p(\nu)\, .u_c(y) \tag{11}$$

donde $t_p(\nu)$ es el coeficiente para un nivel de confianza p de la distribución t de Student de ν grados de libertad. El coeficiente está tabulado y se busca en una tabla para dos colas como la Tabla 1, teniendo en cuenta que la forma de la distribución t de Student depende de los grados de libertad de la magnitud de salida.

Como no se conocen los grados de libertad efectivos de la magnitud de salida se calcula su número de **grados de libertad efectivos** ν_{eff} con la fórmula de Welch-Satterthwaite

$$\nu_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^{N} \frac{\sigma_i^4}{\nu_i}}, \tag{12}$$

donde $u_c(y)$ es la incertidumbre típica combinada, σ_i la incertidumbre típica de cada componente

y ν_i los grados de libertad de cada componente. Para buscar en la tabla se trunca ν_{eff} al entero inferior más próximo.

Tabla 1: Valores seleccionados de $t_p(\nu)$ de la distribución t de Student (GUM Tabla G.2).

Grados de libertad	**Fracción p en porcentaje**			
ν	**68,27 %**	**95 %**	**95,45 %**	**99 %**
1	1,84	12,71	13,97	63,66
2	1,32	4,30	4,53	9,92
3	1,20	3,18	3,31	5,84
4	1,14	2,78	2,87	4,60
5	1,11	2,57	2,65	4,03
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
25	1,02	2,06	2,11	2,79
30	1,02	2,04	2,09	2,75
35	1,01	2,03	2,07	2,72
40	1,01	2,02	2,06	2,70
45	1,01	2,01	2,06	2,69
50	1,01	2,01	2,05	2,68
100	1,005	1,984	2,025	2,626
∞	**1,000**	**1,960**	**2,000**	**2,576**

El número de grados de libertad para incertidumbres de tipo A es $\nu = n - m$ donde n es el número de observaciones y m el número de parámetros involucrados en la estimación. Para el caso de estimar una única magnitud a partir de n observaciones los grados de libertad son $\nu = n - 1$, mientras que para un ajuste lineal por mínimos cuadrados $\nu = n - 2$ (dos coeficientes, m y b). Para incertidumbres de tipo B los grados de libertad son infinitos, aunque en la práctica basta con asumir $\nu_i = 100$.

Lo que se busca es una probabilidad $p = 0{,}05$ de que el valor verdadero esté en las colas izquierda y derecha de la distribución, lo que equivale a una probabilidad $p = 0{,}95$ de que el valor verdadero caiga dentro del intervalo de confianza.

3. Conceptos útiles

3.1. Algunas nociones de estadística

Para analizar una serie de datos numéricos nos interesa utilizar herramientas de probabilidad y estadística. Existen medidas de tendencia central, para establecer un valor que considerado el "centro" de los datos y medidas de dispersión para cuantificar cuán dispersos están los datos respecto a las medidas de tendencia central. Cuando se realizan pocas mediciones (n, número de mediciones chico) hablamos de una **muestra** y cuando realizamos muchas mediciones ($n \to \infty$) hablamos de una **población**. Para una muestra la medida de tendencia central es el **promedio** o

media aritmética de la muestra

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} f_i \, x_i \tag{13}$$

donde f_i es la frecuencia relativa (fracción de veces que ocurre un evento u observación) y x_i es el valor de cada observación. Las medidas de dispersión son la **desviación estándar experimental** o desviación estándar de la muestra

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}} \tag{14}$$

que es la raíz cuadrada de la **varianza**, y a partir de la cual se calcula la **desviación estándar experimental del promedio**

$$s(\bar{x}) = \frac{S}{\sqrt{n}} \tag{15}$$

En el caso de una población ocurre que la medida de tendencia central es la **media teórica** o **esperanza de la distribución** μ, y la medida de dispersión es la **desviación estándar de la distribución** de probabilidad:

$$\mu = \sum_{i=1}^{N} p_i \, x_i, \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2}{N}}, \quad N \gg n \tag{16}$$

donde p_i tal que $f_i \xrightarrow{n \to \infty} p_i$ es la probabilidad de cada observación.

4. Temperatura

4.1. Temperatura de contacto

4.2. Temperatura ambiental

Referencias

[1] JGCM 100:2008. *Evaluación de datos de medición Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM).* Centro Español de Metrología, 2008.